

|                                                                                   |                               |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO</b> | <b>MODELO</b><br><b>PED.018.01</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|

|                           |                        |          |      |      |            |            |           |  |
|---------------------------|------------------------|----------|------|------|------------|------------|-----------|--|
| Curso                     | Engenharia Informática |          |      |      |            | Ano letivo | 2016/2017 |  |
| Unidade curricular/Módulo | Introdução à Física    |          |      |      |            |            |           |  |
| Ano curricular            | 1º                     | Semestre | 1º S | Data | 07/12/2016 | Duração    | 2h        |  |

## 2º TESTE

### Grupo I (teórico)

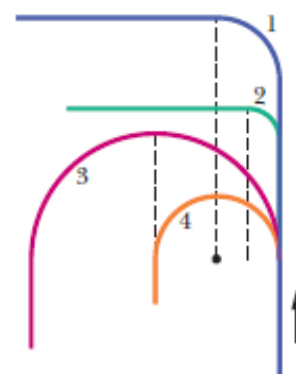
(Justifique as opções)

(1,0 val.) 1.- Comente a seguinte afirmação:

*“O impulso de uma força sobre uma partícula, só é igual à variação do momento linear da partícula, se a força for constante.”*

(2,5 val.) 2.- Um bloco escorrega sobre um soalho, iniciando o seu movimento com velocidade cujo módulo é  $v$ . Para após deslizar uma distância  $d$ . Considere  $g$ , o valor da aceleração da gravidade. Mostre que o coeficiente de atrito cinético entre as superfícies é igual  $v^2/(2gd)$ .

(1,5 val.) 3.- A figura mostra quatro carris (a parte circular toma valores de um, meio ou quarto de círculo) em que um comboio, movendo-se a velocidade de valor constante, pode tomar. Ordene por ordem decrescente os carris, consoante o valor da aceleração do comboio na parte circular.

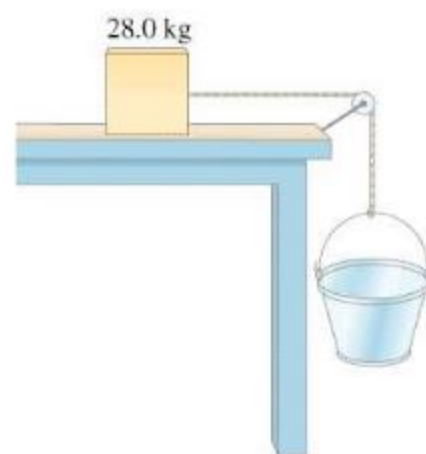


### Grupo II (teórico-prático)

Indique todos os cálculos que efetuar

(1,0 val.) 4.- Determine a velocidade angular dos três ponteiros de um relógio.

(4,0 val.) 5.– Um bloco de 28,0 kg encontra-se ligado a um balde vazio de 1,35 kg por uma corda que passa numa roldana fixa de atrito desprezável. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco e a mesa são, respetivamente, 0,450 e 0,320. Enche-se gradualmente o balde com areia até que o sistema inicie o movimento.



5.1 – Calcule a massa de areia adicionada ao balde.

5.2 – Calcule a aceleração do sistema.

(2,5 val.) 6.– Uma maratonista de 50 kg, sobe a correr as escadas da torre Sears em Chicago, de 443 m de altura. Se a subida até ao topo durar 15,0 minutos, qual a potência média despendida pela maratonista?

(2,5 val.) 7.– Fotografias tiradas a alta velocidade revelam que quando um taco de baseball bate na bola, o tempo típico de colisão é de cerca de 2 ms. Se for imprimida à bola de 0,145 kg uma velocidade de intensidade 45 m/s, qual o valor da força média que o taco exerce na bola?

(5,0 val.) 8.– Uma esfera de massa 200 g é projetada numa calha vertical ABCDE, por uma mola de constante elástica  $k = 180 \text{ N/m}$ . Considerando o atrito desprezável, determine:

8.1 – O valor mínimo da velocidade da esfera em A, para que esta percorra a calha.

8.2 – O valor mínimo da compressão da mola para que isso aconteça.

8.3 – A força que a esfera exerce sobre a calha em D.

